

RBL-3: Experiment Design → Research Proposal

Tài liệu PDF tổng hợp từ ảnh chụp bạn gửi trong cuộc trò chuyện và phần tóm tắt đã trao đổi phía trên. Đây là bản ghép/làm lại để đọc và nộp tham khảo, không phải file gốc tải trực tiếp từ Google Drive.

Mục	Nội dung
Đầu vào	SLR/gap-analysis.md + experiment/design-rationale.md + experiment/hypotheses-draft.md
Đầu ra	team-synthesis/proposal.md và presentation/slides_proposal_defense.pptx
Thời gian	Tuần 5-6 viết proposal và slides; Tuần 7-8 chạy experiment; Tuần 9 trình trong lab
Nguyên tắc	Evidence-based, no HARKing, reproducibility, pilot bắt buộc, empty response = invalid

1. Tóm tắt phần đầu đã đọc được

- RBL-3 lấy kết quả từ RBL-2 để tạo một proposal thống nhất của nhóm, không còn chia output riêng từng thành viên.
- File quan trọng nhất là team-synthesis/proposal.md - dùng như hợp đồng nghiên cứu trước khi chạy experiment.
- Slide proposal defense là bản trình bày ngắn 5-7 phút để bảo vệ đề cương và xin GV phê duyệt.
- Sau khi GV phê duyệt, nhóm không được tự ý đổi RQ, metric, threshold hay hypothesis.
- Trước khi viết proposal phải kiểm tra đủ 5 gate: GAP chắc, feasibility đạt, decision có nguồn, H0/H1 có threshold, statistical test không còn TBD.

2. Cấu trúc proposal cần viết

Sec.	Tên section	Nội dung chính
§1	Tiêu đề & Nhóm	Tên đề tài, thành viên, version, ngày.
§2	Problem Statement	Bối cảnh, state of the art, GAP, motivation.
§3	Related Work	Bảng tóm tắt paper, pattern analysis, GAP mapping.
§4	Research Questions	RQ + H0/H1 + threshold + statistical test. Chốt tại đây.
§5	Experiment Protocol	Pipeline, dataset, LLM config, measurement, baseline, statistical plan.
§6	Evaluation Plan	RQ -> metric -> ngưỡng -> điều kiện reject H0 -> diễn giải âm tính.
§7	Threats to Validity	Internal, External, Construct, Conclusion + mitigation cụ thể.
§8	Timeline & Resources	Tài nguyên, chi phí API, lịch tuần, contingency, phân vai.

3. Checklist quan trọng trước khi nộp

- §2 phải có paper cụ thể, GAP đã phân loại, reference đẹp, motivation nêu hệ quả thực tế.
- §3 phải có pattern analysis tổng hợp, không mô tả từng paper rời rạc.
- §4 mỗi RQ phải có P/I/O/C rõ, threshold có nguồn, statistical test xác định và $\alpha = 0.05$.
- §5 phải ghi model version chính xác, hyperparameter, prompt template, ground truth source và IAA nếu có human annotation.
- §6 phải diễn giải cả trường hợp kết quả âm tính, không đổi metric sau khi thấy data.
- §7 threat phải có mitigation là hành động cụ thể và có thể kiểm chứng.
- §8 phải phân công rõ role PL/DG/LR/MS/RW, mỗi thành viên có deliverable hằng tuần, dataset và API phải verify accessible.

4. Vai trò chuẩn trong nhóm thực nghiệm

Role	Tên	Trách nhiệm chính
PL	Project Lead	Điều phối tiến độ, review, submit cho GV, xử lý blockers.
DG	Data & Ground Truth	Tìm/tải dataset, tạo ground truth, tính IAA, hỗ trợ Related Work.
LR	LLM Runner	Setup API/script, batch-process input, ghi log và chi phí.
MS	Metrics & Stats	Implement metric, chạy statistical tests, tính effect size.
RW	Report Writer	Viết intro/conclusion/threats, format document, tạo figures.

Lưu ý: LR và MS không nên gộp vào một người, vì người chạy experiment không được tự verify kết quả của chính mình.

5. Phụ lục ảnh gốc

Các trang sau là ảnh chụp gốc bạn gửi, được ghép lại theo thứ tự để tiện đọc như một file PDF.

RBL-3: Experiment Design → Research Proposal

Đầu vào: `SLR/gap-analysis.md` + `experiment/design-rationale.md` + `experiment/hypotheses-draft.md` từ RBL-2 Đầu ra:

- `team-synthesis/proposal.md` — hợp đồng nghiên cứu, chốt trước khi chạy experiment
- `presentation/slides_proposal_defense.pptx` — slide bảo vệ đề cương Tuần 6 (gate, 5–7 phút)

Thời gian: ~6–8 giờ viết proposal + ~2 giờ làm slides (Tuần 5–6) — thực nghiệm trong Tuần 7–8 (xem RBL-4) Thời gian: ~6–8 giờ viết proposal (Tuần 5) — thực nghiệm trong Tuần 6–7

Quy tắc xuyên suốt: Proposal là viết lại có liên kết — không phải copy-paste từ các file cũ. Mỗi quyết định ở §5 phải reference được §3; §6 phải nhất quán với §4. Sau khi GV phê duyệt, RQ / metric / threshold không được thay đổi.

Quan hệ với RBL-2: RBL-3 không tạo file per-member. Toàn bộ output là 1 file nhóm `team-synthesis/proposal.md` — tổng hợp và liên kết tất cả output từ RBL-1 + RBL-2 thành một tài liệu mạch lạc.

BƯỚC 1 — Kiểm tra đầu vào (15 phút)

Mở 3 file từ RBL-2 của `team-synthesis`. Pass tất cả 5 gate mới tiếp tục:

Gate	Pass nếu...	Fail → làm gì
G1: <code>gap-analysis.md</code>	Có bảng kiểm tra phản chứng, GAP primary đã xác định	Quay lại RBL-2.1 Bước 2B
G2: <code>gap-analysis.md</code>	GAP primary đã qua feasibility check (RBL-2 Bước 2C) — không có ✖ , ≤ 2 ⚠	Chạy lại bảng feasibility; downscope nếu cần
G3: <code>design-rationale.md</code>	Mỗi dòng bảng quyết định có nguồn từ evidence table	Điền nguồn còn thiếu
G4: <code>hypotheses-draft.md</code>	H0/H1 có ngưỡng cụ thể + ghi rõ Case 1/2/3	Xác định threshold trước khi tiếp tục
G5: <code>hypotheses-draft.md</code>	Statistical test đã chọn (không phải TBD)	Xem bảng RBL-2 Bước 5B

BƯỚC 2 — Cấu trúc proposal (8 section)

Section	Nội dung	Nguồn chính	Lưu ý
§1 Tiêu đề & Nhóm	Tên đề tài, thành viên, version, ngày	Mới	
§2 Problem Statement	Bối cảnh → State of the art → GAP → Motivation	gap-analysis.md	≥ 3 paper cụ thể theo tên — không ghi “nhiều nghiên cứu”
§3 Related Work	Bảng tóm tắt + pattern analysis + GAP mapping	evidence-table-merged.md	Tổng hợp theo pattern, không mô tả riêng lẻ từng paper
§4 Research Questions	RQ + H0/H1 + threshold + statistical test	hypotheses-draft.md	Chốt tại đây — không thay đổi sau khi GV duyệt
§5 Experiment Protocol	Pipeline + dataset + LLM config + measurement + stat plan	design-rationale.md (mở rộng)	Model version chính xác, hyperparameter đầy đủ, prompt nguyên văn
§6 Evaluation Plan	RQ → metric → ngưỡng → điều kiện reject H0 + diễn giải âm tính	§4 + §5	Sub-group analysis phải định nghĩa TRƯỚC khi chạy
§7 Threats to Validity	4 loại: Internal / External / Construct / Conclusion	Phân tích mới	Mỗi threat có mitigation là hành động, không phải ý định
§8 Timeline & Resources	Tài nguyên, chi phí API, lịch tuần, contingency	Mới	Dataset phải verify accessible trước khi nộp

BƯỚC 3 — Template từng section

§1 — Tiêu đề & Thông tin nhóm

```
# Research Proposal: [Tên topic ngắn gọn, súc tích]
**Nhóm:** [Tên hoặc mã nhóm]
**Thành viên:** [Họ tên (MSSV), ...]
**Topic code:** [RT-SWT-00X]
**Ngày nộp:** [YYYY-MM-DD]
**Version:** 1.0
**Trạng thái:** Đang chờ phê duyệt
```

§2 — Research Problem Statement

```
## 2. Research Problem Statement

### 2.1 Bối cảnh & Tầm quan trọng
[2-3 câu. Quan trọng với ai? Tại sao? Phải có ≥ 1 trích dẫn từ evidence table.]

### 2.2 State of the Art
[3-5 câu. Nêu tên paper cụ thể (Author'năm) – không viết "nhiều nghiên cứu đã...".]

### 2.3 GAP
[Copy từ gap-analysis.md phần "Phát biểu GAP". Bổ sung: loại GAP-T/M/D/S và N=? paper tron]

### 2.4 Motivation
[1-2 câu. Nếu không giải quyết GAP này, hệ quả thực tế là gì? Phải cụ thể.]
```

§3 — Related Work

```
## 3. Related Work

### 3.1 Overview
[Bảng tóm tắt – cột: Paper | Tool/LLM | Dataset (size) | Metric | Best result | Hạn chế cũ]
[Tối đa 10 paper – KHÔNG copy nguyên evidence table]

### 3.2 Pattern Analysis
[3-4 nhận xét tổng hợp dạng: "Nhìn chung [X] – thể hiện qua [paper A, B, C]."]

### 3.3 GAP Mapping
[Bảng: GAP-T/M/D/S | Evidence (số paper support) | Status: Confirmed / Confirmed-Deferred]
```

§4 — Research Questions

Chốt tại đây. Sau khi GV phê duyệt, không được thay đổi RQ, metric, hay threshold.

```
## 4. Research Questions

> **RQ1:** [P: dataset cụ thể] + [I: LLM + version + strategy] có đạt [O: metric ≥ thresho]

**Loại claim:** [absolute threshold / comparative / human-level]
**H0:** [I] KHÔNG đạt [metric] ≥ [threshold]
**H1:** [I] ĐẠT [metric] > [threshold]
```

```

**Metric:** [tên cụ thể + library/tool]
**Ngưỡng:** [giá trị] – Case [1/2/3]: [lý do và trích dẫn]
**Statistical test:** [tên test] ( $\alpha = 0.05$ )

```

Chọn statistical test: Nhìn vào PICO.O — điểm số thập phân → Wilcoxon; tỉ lệ pass/fail → Binomial; so sánh 2 hệ thống → Mann-Whitney U. Xem bảng đầy đủ tại RBL-0 "Statistical Test Chuẩn".

§4 ghi tên test + α . §5.6 ghi chi tiết: one/two-tailed, power analysis, effect size. Hai section bổ sung nhau, không copy giống nhau.

§5 — Experiment Protocol

Tiêu chuẩn reproducibility: Thiếu model version / hyperparameter / prompt nguyên văn → experiment không reproducible — đây là lỗi nghiêm trọng.

```

## 5. Experiment Protocol

### 5.1 Pipeline tổng quan
[Danh sách ≥ 5 bước theo thứ tự – đủ cụ thể để người khác chạy lại]

### 5.2 Dataset
Tên dataset: | Nguồn (URL): | Quy mô (N): | Domain: | Preprocessing: | Sampling strategy (
Lý do chọn: [reference GAP-D hoặc design-rationale.md]

### 5.3 LLM/Tool Configuration
Model: [tên + version chính xác – ví dụ: gpt-4o-2024-08-06]
Hyperparameters: [temperature=?, top_p=?, max_tokens=?, ...]
Prompting strategy: [zero-shot / few-shot (k=?) / CoT]
Prompt template: [ghi nguyên văn – không paraphrase]
Lý do cấu hình: [reference design-rationale.md]

### 5.4 Measurement
Metric: | Tool + version: | Ground truth source: | IAA method + threshold (nếu human annot

### 5.5 Baseline (chỉ cần nếu comparative claim)
Tên + version + source: | Cấu hình đủ để reproduce:

### 5.6 Statistical Analysis Plan
Test: [tên] – [one/two-tailed] –  $\alpha = 0.05$ 
Lý do chọn test: [điều kiện có được đáp ứng không?]
Effect size: [tên chỉ số – ví dụ: Cliff's delta, Cohen's d]
N và power: [N = ? – power ≥ 0.80 theo power analysis bằng statsmodels/G*Power]

```

§6 — Evaluation Plan

```
## 6. Evaluation Plan

### 6.1 Bảng tiêu chí đánh giá

| RQ | Metric | Ngưỡng | Test | H0 bị reject khi... | Kết quả âm tính có ý nghĩa? |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| RQ1 | | | | | |
| RQ2 | | | | | |

### 6.2 Diễn giải tổ hợp kết quả
[Ghi rõ ≥ 3 tình huống: double positive / mixed / double negative → conclusion tương ứng]

### 6.3 Sub-group analysis (nếu có)
[Điều kiện: n_group ≥ ? để chạy sub-group – quyết định TRƯỚC khi có data]
```

Không được: Kế hoạch thay metric nếu kết quả không như ý = HARKing (Hypothesizing After Results are Known), vi phạm tính toàn vẹn khoa học.

§7 — Threats to Validity

4 loại bắt buộc:

Loại	Câu hỏi cốt lõi	Ví dụ threat cần kiểm tra
Internal	Kết quả có thực sự do intervention không?	Model version drift (cloud LLM), annotation bias
External	Kết quả có generalize ra ngoài dataset không?	Single domain, dataset không đại diện
Construct	Metric có đo đúng cái muốn đo không?	BLEU không đo semantic meaning
Conclusion	Statistical power có đủ không?	N nhỏ, sub-group thiếu power

```
## 7. Threats to Validity

### 7.1 Internal Validity
**Threat:** [Mô tả cụ thể – ví dụ: OpenAI có thể silent-update model]
**Mitigation:** [Hành động – ví dụ: pin version = "gpt-4o-2024-08-06", log version trong m

[Liệt kê ≥ 2 threats Internal]

### 7.2 External Validity
**Threat:** [...]
```



```
**Mitigation:** [...]

### 7.3 Construct Validity
**Threat:** [...]
**Mitigation:** [...]

### 7.4 Conclusion Validity
**Threat:** [...]
**Mitigation:** [...]
```

"Chúng tôi sẽ cố minimize bias" không phải mitigation — phải là hành động cụ thể và có thể kiểm chứng.

§8 — Timeline & Resources

Yêu cầu phân công: Mỗi thành viên phải có ít nhất 1 deliverable cụ thể mỗi tuần. "Cùng làm" không được chấp nhận — phải ghi rõ ai chịu trách nhiệm gì. Dùng role code (PL/DG/LR/MS/RW) thay vì tên trong timeline để dễ đọc.

5 roles: PL / DG / LR / MS / RW — xem mô tả đầy đủ tại RBL-0 "Roles Chuẩn". Quy tắc bất biến: không gộp LR + MS vào 1 người (người chạy experiment không tự verify kết quả của chính mình).

ROLES CHUẨN — TRÁCH NHIỆM THEO TUẦN

5 roles trong nhóm thực nghiệm:

Ký hiệu	Tên đầy đủ	Làm gì trong nhóm	Không làm gì
PL	Project Lead	Điều phối tiến độ, review nhất quán proposal, submit GV, xử lý blockers	Không viết toàn bộ sections một mình; không chạy experiment
DG	Data & Ground Truth	Tìm + download dataset, tạo ground truth, tính IAA, viết §3 Related Work	Không chạy LLM; không tính metric thống kê
LR	LLM Runner	Setup API, viết script chạy experiment, batch-process toàn bộ input, log chi phí	Không phân tích kết quả; không chọn/chạy statistical test
MS	Metrics & Stats	Implement metric, chạy statistical tests, tính effect size, diễn giải kết quả	Không thu thập dữ liệu; không chạy LLM
		Viết intro/conclusion/threats, tạo	Không tự sửa §4 §5 §6

RW	Report Writer	Viết intro, concluding statement, figures, format document cuối, hỗ trợ DG viết §3	không tự đưa §4-§6 vào mà không có LR/MS review
----	---------------	--	---

Quy tắc bất biến: LR và MS không được gộp vào 1 người — người chạy experiment không được tự verify kết quả của chính mình.
Nhóm < 5 người: 1 thành viên giữ 2 roles, nhưng không gộp LR + MS.

Trách nhiệm theo tuần:

Role	Tuần 3–4 (RBL-1)	Tuần 5–6 (RBL-2/3)	Tuần 7 (Pilot)	Tuần 8 (Full)	
PL	Điều phối SLR, merge team output	Submit proposal, theo dõi GV duyệt	Pilot meeting note + amendment	Verify §4↔§6 nhất quán	Final
DG	SLR + evidence table	Verify dataset, prep annotation	<code>pilot_ground_truth.csv</code> + IAA	<code>full_ground_truth.csv</code> + IAA	Verify
LR	SLR + experiment design	Setup API + test 1 sample	<code>pilot_llm_output.csv</code> + log	<code>full_llm_output.csv</code> + cost	Verify
MS	SLR + stat plan	Implement metric script	<code>pilot_analysis.ipynb</code> + phân phối	<code>full_analysis.ipynb</code> + p-value	Verify
RW	SLR + threats draft	Draft §7 Threats + format proposal	—	<code>figures/</code>	Verify

NGUYÊN TẮC XUYỀN SUỐT (áp dụng toàn bộ Tuần 3–10)

#	Nguyên tắc	Vi phạm trông như thế nào
1	Evidence-based — mọi quyết định trở về cột cụ thể trong evidence table	"Tôi chọn GPT-4o vì nó tốt" → không có nguồn
2	No HARKing — RQ/metric/threshold chốt trong proposal, không đổi sau khi có data	"RQ1 fail nên tôi thêm RQ3 vào"

3	Reproducibility — model version chính xác + hyperparameter + prompt nguyên văn	"Dùng GPT-4o, temperature phù hợp"
4	Pilot bắt buộc — Tuần 7 pilot trước khi scale full Tuần 8	Nhảy thẳng sang full experiment
5	Empty response = invalid — không tự điền lại	"Điền kết quả hợp lý nhất"

```
## 8. Timeline & Resources

### 8.0 Phân công vai trò

| Role | Thành viên | Trách nhiệm trong experiment |
|-----|-----|-----|
| PL | [Họ tên] | Coordinate tiến độ, review nhất quán toàn proposal |
| DG | [Họ tên] | Thu thập + clean dataset, tạo ground truth, tính IAA |
| LR | [Họ tên] | Cấu hình API, script chạy experiment, batch processing |
| MS | [Họ tên] | Implement metrics, chạy statistical tests, tính effect size |
| RW | [Họ tên] | Viết §1, §7, intro, conclusion; hỗ trợ DG viết §3; tạo figures |

### 8.1 Resource Inventory

| Tài nguyên | Trạng thái | Owner | Ghi chú |
|-----|-----|-----|-----|
| Dataset |  /  | DG | URL + đã tải thử |
| API key |  /  | LR | Free tier: X calls/day |
| Compute |  /  | LR | Colab T4 / Kaggle P100 / local |
| Ground truth |  /  | DG | Ước tính: X giờ × Y người |

### 8.2 Chi phí ước tính
[Bảng: Item | Số lượng | Đơn giá | Tổng. Tính cụ thể – không phải "sẽ không tốn nhiều"]

### 8.3 Timeline chi tiết (Tuần 5-10)

> **Tuần 5-6:** Song song viết proposal + chuẩn bị tài nguyên (cùng nhau)
> **Tuần 7-8:** Thực nghiệm – xem chi tiết **RBL-4**
> **Tuần 9-10:** Viết paper + present – xem **RBL-5**

| Tuần | Hoạt động | Owner | Checkpoint – output cụ thể |
|-----|-----|-----|-----|
| **5** | Viết proposal §2-§7 (RBL-2.1 → RBL-3.1 Bước 3) | DG + RW + PL | Draft §2-§7 trờ |
| **5** | Verify + download dataset, kiểm tra format | DG | `data/raw/` folder + README m |
| **5** | Setup API, test 1 sample call, xác nhận budget | LR | `test_api.py` chạy được + |
| **5** | Implement metric script sơ bộ, test data giả | MS | `compute_metric.py` draft – |
| **6** | Hoàn thiện §8 + resource inventory + nộp GV | PL | `proposal.md` v1.0 – nộp GV |
| **6** | ★ **GV phê duyệt** (hard deadline: cuối Tuần 6) | GV | `proposal.md` → Trạng th |
| **7** | Annotate ground truth pilot (10-20% sample) | DG | `data/pilot_ground_truth.csv` |
| **7** | Chạy LLM trên pilot sample | LR | `results/pilot_llm_output.csv` + API log |
| **7** | Tính metric pilot, kiểm tra phân phối | MS | `results/pilot_analysis.ipynb` – hi |
| **7** | **All: Họp review pilot** → amendment nếu cần | PL | Meeting note. Amendment → r |
| **8** | Annotate full ground truth | DG | `data/full ground truth.csv` – N đầy đủ. IAA 2
```

```

| **8** | Full experiment batch run | LR | `results/full_llm_output.csv` + cost log |
| **8** | Tính metric toàn bộ + statistical tests | MS | `results/full_analysis.ipynb` - |
| **8** | Tạo figures ( $\geq 2$  plots) | RW | `figures/` - boxplot + distribution |
| **9-10** | Viết paper + present | Tất cả | Xem **RBL-5** |

### 8.4 Contingency Plan
**Nếu proposal chưa duyệt cuối Tuần 6:** Chỉ làm RQ1, bỏ RQ2 - báo GV ngay
**Nếu API rate limit:** Chia batch, chạy qua đêm, hoặc dùng model nhỏ hơn (cần amendment)
**Nếu dataset inaccessible:** Dùng dataset thay thế đã xác định trong §8.1 - tên + URL
**Nếu pilot Tuần 7 phát hiện vấn đề kỹ thuật:** Xem §8.6 Amendment - nộp GV trong 24 giờ
**Nếu thành viên không kịp deadline:** PL escalate sau 48 giờ trễ; redistribute task

### 8.5 Checkpoint per member (Tuần 5-10)

| Role | Tuần 5 | Tuần 6 | Tuần 7 | Tuần 8 | Tuần 9-10 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| **PL** | Draft §2-§7 review | Submit proposal + theo dõi GV | Pilot meeting note | Verif
| **DG** | `data/raw/` + README | Confirm §8.1 resource | `data/pilot_ground_truth.csv` |
| **LR** | `test_api.py` pass | Confirm API budget | `results/pilot_llm_output.csv` | `res
| **MS** | `compute_metric.py` draft | Confirm stat test plan | `results/pilot_analysis.ip
| **RW** | Draft §7 Threats | Format + proofread §1-§7 | - | `figures/` folder | Draft §1

### 8.6 Quy trình Amendment (khi pilot Tuần 7 phát hiện vấn đề kỹ thuật)

**Khi nào cần amendment - khi nào không:**

| Phát hiện từ pilot | Cần amendment? | Lý do |
|-----|-----|-----|
| Phân phối data khác loại dự kiến (bimodal, heavy-tail) | ☒ | Đối statistical test | Lý d
| Metric không tính được do lỗi implementation hoặc data format | ☒ | Đối implementation h
| N thực tế nhỏ hơn N trong proposal (dataset thiếu rows) | ☒ | Cập nhật §5.2 + power anal
| Kết quả pilot thấp hơn threshold | ☒ | Không amendment | Đây là kết quả - không phải lý
| Muốn thêm metric vì thấy kết quả thú vị | ☒ | Không amendment | HARKing - vi phạm khoa h

**Template Amendment (điền vào `proposal-amendment-v1.1.md`):**

```markdown
Proposal Amendment [v1.0 + v1.1] - [Topic]
Nhóm: | **Ngày:** | **Lý do:** Phát hiện từ pilot Tuần 7

Vấn đề phát hiện
[Mô tả kỹ thuật cụ thể - ví dụ: "Phân phối cosine similarity bimodal (cluster dưới 0.3 chỉ

Thay đổi đề xuất
| Mục | Proposal v1.0 | Đề xuất v1.1 | Lý do kỹ thuật |
|-----|-----|-----|-----|
| §5.6 Test | Wilcoxon | Mann-Whitney U | Distribution bimodal |
| §6.1 Reject condition | median ≥ 0.85 | ... | ... |

Sections bị ảnh hưởng
- [] §4: H0/H1 cập nhật
- [] §5.6: Statistical test plan cập nhật
- [] §6.1: Reject condition cập nhật

```

**\*\*Đính kèm:\*\*** `results/pilot\_analysis.ipynb` (bằng chứng kỹ thuật)  
**\*\*Xin phê duyệt GV:\*\*** ☐ Approved – Ngày: \_\_\_\_

Thời hạn: Nộp amendment trong 24 giờ sau pilot meeting. Nếu GV chưa phản hồi sau 48 giờ → PL escalate hoặc proceed với option bảo thủ hơn.

**✗ Không được:** Thay đổi RQ chính hoặc thay metric sau khi thấy kết quả — amendment chỉ cho lý do kỹ thuật, không phải vì "kết quả không như ý".

---

**## BƯỚC 4 – Kiểm tra nhất quán cross-section (30 phút, trước khi nộp)**

```
| Kiểm tra | Pass nếu... |
|-----|-----|
| §2 ↔ §4 | RQ address trực tiếp GAP primary trong §2, không rộng hơn scope GAP |
| §4 ↔ §5 | Tên metric + library trong §4 = §5.4 (khớp chính xác) |
| §4 ↔ §5 | Claim type trong §4 → baseline type trong §5.5 nhất quán |
| §4 ↔ §6 | Điều kiện "H0 bị reject" trong §6.1 nhất quán với test + ngưỡng trong §4 |
| §5 ↔ §7 | Mỗi threat trong §7 có mitigation action nằm trong protocol §5 |
| §5 ↔ §8 | Timeline §8.3 bao gồm tất cả hoạt động trong pipeline §5.1 |
```

---

**## CHECKLIST TRƯỚC KHI NỘP**

**\*\*§2 Problem Statement:\*\***

- ☐ ≥ 3 paper theo tên cụ thể (không viết "nhiều nghiên cứu")
- ☐ GAP ghi loại T/M/D/S + N paper từ evidence table
- ☐ Reference đến gap-analysis.md (phản chứng đã thực hiện)
- ☐ Motivation nêu hệ quả thực tế, không chỉ "topic thú vị"

**\*\*§3 Related Work:\*\***

- ☐ Pattern analysis là nhận xét tổng hợp (không mô tả từng paper)
- ☐ GAP mapping có số paper support từng GAP

**\*\*§4 Research Questions:\*\***

- ☐ Mỗi RQ đủ P, I, O (và C nếu là comparative)
- ☐ Threshold có Case 1/2/3 + trích dẫn nguồn \*(xem RBL-2 Bước 3B để chọn Case)\*
- ☐ Statistical test đã chỉ định – không phải TBD

**\*\*§5 Protocol:\*\***

- ☐ Model version chính xác (ví dụ: `gpt-4o-2024-08-06`, không phải `GPT-4o`)
- ☐ Tất cả hyperparameter ghi đủ (temperature, top\_p, max\_tokens, ...)
- ☐ Prompt template nguyên văn
- ☐ Ground truth source rõ ràng + IAA nếu human annotation

**\*\*§6 Evaluation Plan:\*\***

- ☐ Điều kiện reject H0 cụ thể cho mỗi RQ



- [ ] Kết quả âm tính có diễn giải có ý nghĩa
- [ ] Không có kế hoạch thay metric sau khi thấy data (HARKing)

#### **\*\*§7 Threats to Validity:\*\***

- [ ] Đủ 4 loại: Internal, External, Construct, Conclusion
- [ ] Mỗi mitigation là hành động kiểm chứng được (không phải ý định)
- [ ] Model version drift đề cập (nếu dùng cloud LLM)
- [ ] Expert annotation bias đề cập (nếu có human ground truth)

#### **\*\*§8 Timeline & Resources:\*\***

- [ ] §8.0 phân công đủ roles – mỗi thành viên gắn với 1 role (hoặc ghi rõ ai giữ 2 roles)
- [ ] Không gộp LR + MS vào 1 người
- [ ] Mỗi thành viên có  $\geq 1$  deliverable cụ thể mỗi tuần trong §8.5
- [ ] Pilot experiment là tuần riêng biệt (không nhảy thẳng vào full run)
- [ ] Chi phí API tính cụ thể theo token
- [ ] Dataset đã verify accessible (đã tải thử, không phải "sẽ tìm")
- [ ] Contingency cho  $\geq 2$  risks

---

#### **## LỖI PHỔ BIẾN**

Lỗi	Nhận biết	Sửa
Copy-paste từ file cũ	§2 giống y chang 'gap-analysis.md'	Viết lại – proposal phải li
RQ quá rộng	"GPT-4o có tốt cho SE tasks không?"	Thu hẹp: task cụ thể + dataset + met
Threshold không có nguồn	"0.85 vì ngưỡng phổ biến"	Áp dụng Case 1/2/3 từ RBL-2
Protocol vague	"Dùng GPT-4o để sinh output"	Ghi model version, temperature, prompt r
Statistical test TBD	"Sẽ chọn sau khi xem data"	Chọn ngay từ loại output – pilot Tuê
Threats to Validity thiếu	Chỉ có External validity	Phải đủ 4 loại, mỗi loại $\geq 1$ thre
Mitigation là ý định	"Sẽ cố minimize bias"	"IAA Kappa $\geq 0.7$ được tính trước khi dùng
Không có pilot	Setup $\rightarrow$ full run, không có bước trung gian	Pilot 10–20% sample là bư
HARKing ẩn	"Nếu RQ1 fail, sẽ thử metric khác"	1 metric per RQ. Thay đổi sau khi thấy
Dataset chưa verify	"Sẽ tìm dataset phù hợp"	Link cụ thể + đã tải thử trước khi nộ

---

#### **## BƯỚC 5 – Làm slide bảo vệ đề cương (2 giờ)**

> **\*\*Mục đích:\*\*** Slide là bản trình bày ngắn gọn của proposal để GV hỏi và phê duyệt – không

#### **### 5A. Cấu trúc slide (9–11 slides)**

Slide	Nội dung	Thời gian	Ghi chú
**S1**	Tiêu đề + nhóm + ngày	30 giây	Không đọc – nói ngắn gọn topic
**S2**	Problem – bối cảnh $\rightarrow$ GAP (1 slide)	60 giây	1 bullet/dòng; kết bằng câu GAP
**S3**	Evidence – bảng tóm tắt ( $\leq 5$ dòng)	45 giây	Chỉ giữ cột Tool, Metric, Kết qu
**S4**	RQ + H0/H1 + threshold	60 giây	<b>**Slide quan trọng nhất**</b> – GV sẽ hỏi nhiều
**S5**	Pipeline (sơ đồ flow hoặc danh sách $\geq 5$ bước)	45 giây	Phải thấy rõ Input $\rightarrow$
**S6**	Dataset + Baseline	30 giây	Tên cụ thể, N, accessible status (✅/⚠️)
**S7**	Statistical plan (1 bảng nhỏ)	30 giây	Test + $\alpha$ + effect size – không giải t
**S8**	Threats to Validity (top 2–3)	30 giây	Format: Threat $\rightarrow$ Mitigation (action,
**S9**	Timeline Tuần 5–8 + phân công role	30 giây	Dùng role code PL/DG/LR/MS/RW, k

```
| **S10** | Tóm tắt đóng góp dự kiến | 20 giây | 1-2 bullet: "Đề tài đóng góp X vào Y" |
| **S11** | Q&A | - | Trang trống hoặc backup slides |
```

> \*\*Tổng: ~5 phút 30 giây\*\* → đủ thời gian cho Q&A 1-2 phút.

---

### 5B. Slide S4 – chi tiết (slide quan trọng nhất)

```

┌──┐
Research Questions |
└──┘ | RQ1: [P]
+ [I] có đạt [O ≥ threshold] không? | | | H0: [I] KHÔNG đạt [metric] ≥ [threshold] | | H1:
[I] ĐẠT [metric] ≥ [threshold] | | | Metric: [tên] Threshold: [giá trị] (Case X) | | Test: [tên]
α = 0.05 | | | [RQ2 nếu có — cùng format] |
└──┘

```

> GV thường hỏi: **"Threshold lấy từ đâu?"** – phải trả lời ngay được: "Case X, từ paper [

---

### 5C. Quy tắc làm slide

```

| Làm | Không làm |
|-----|-----|
| Mỗi slide 1 ý chính, tối đa 5 bullet | Copy-paste đoạn văn từ proposal |
| Highlight số liệu quan trọng (threshold, N, p-value) | Font < 18pt |
| Sơ đồ flow cho pipeline (không viết dạng chữ) | Đọc slide – GV sẽ interrupt |
| Backup slide: evidence table đầy đủ (không trình bày, dùng khi bị hỏi) | Bullet quá dài
| Export PDF trước khi nộp – test trên máy khác | Dùng animation phức tạp |

```

---

### 5D. Checklist trước khi trình bày

- [ ] Slide PPTX – kiểm tra font, hình không bị vỡ
- [ ] S4 ghi đầy đủ: RQ + H0/H1 + metric + threshold (với Case) + test + α
- [ ] S5 pipeline có sơ đồ flow (không chỉ chữ)
- [ ] S6 dataset: tên + N + accessible status
- [ ] Slide không có bullet > 1 dòng
- [ ] Backup slide: evidence table đầy đủ (thêm vào sau S11)
- [ ] Thời gian trình bày: ≤ 6 phút không kể Q&A

---

**\*\*Sau khi GV phê duyệt proposal:\*\*** Không được thay đổi RQ, metric, hay threshold. Mọi thay  
**\*\*Bước tiếp theo:\*\*** Chạy thực nghiệm theo đúng protocol đã chốt trong §5.